(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218593744 U
(45)授权公告日 2023.03.10

(21)申请号 202223024296.X

(22)申请日 2022.11.15

(73)专利权人 深圳西凯工业设备有限公司
地址 518109 广东省深圳市龙华区大浪石观工业区石场路星越大厦108

(72)发明人 刘胜春

(51)Int.Cl.
B30B 1/38(2006.01)

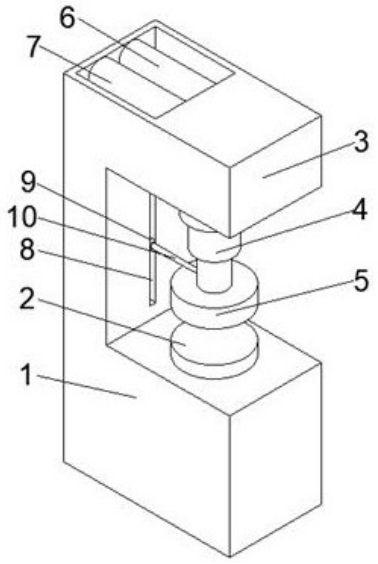
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高精度气动压合设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种高精度气动压合设备，所述压合设备主体前端顶部安装有承压台，所述压合设备主体上方安装有顶盖，所述顶盖底部安装有伸缩装置，所述伸缩装置底部安装有与承压台相匹配的压合板，所述顶盖顶部安装有下压气缸和上升气缸，所述压合设备主体中部前端开设有滑动槽，所述滑动槽内安装装有连接滑块，所述连接滑块前端通过连接气管与伸缩装置底部相连接，所述下压气缸内部通过连接管与连接滑块上的连接气管相连接，且通过下压气缸控制伸缩装置下压，所述上升气缸内部通过连接管与伸缩装置上方相连，控制伸缩装置回升。本实用新型设计合理，通过双气缸控制起降，操作简单方便，不会对单气缸造成过渡的损耗，使用寿命更长。



CN 218593744 U

1.一种高精度气动压合设备,包括压合设备主体(1)、承压台(2)、顶盖(3)、伸缩装置(4)、压合板(5)、下压气缸(6)、上升气缸(7)、滑动槽(8)、连接滑块(9)、连接气管(10),其特征在于:所述压合设备主体(1)前端顶部安装有承压台(2),所述压合设备主体(1)上方安装有顶盖(3),所述顶盖(3)底部安装有伸缩装置(4),所述伸缩装置(4)底部安装有与承压台(2)相匹配的压合板(5),所述顶盖(3)顶部安装有下压气缸(6)和上升气缸(7),所述压合设备主体(1)中部前端开设有滑动槽(8),所述滑动槽(8)内安装装有连接滑块(9),所述连接滑块(9)前端通过连接气管(10)与伸缩装置(4)底部相连接,所述下压气缸(6)内部通过连接管与连接滑块(9)上的连接气管(10)相连接,且通过下压气缸(6)控制伸缩装置(4)下压,所述上升气缸(7)内部通过连接管与伸缩装置(4)上方相连,控制伸缩装置(4)回升。

2.根据权利要求1所述的高精度气动压合设备,其特征在于:所述伸缩装置(4)还包括有固定套筒(11)、伸缩套筒A(12)、伸缩套筒B(13)、进气管道(14)、进气口(15)和Z形连通管(16),所述固定套筒(11)安装在顶盖(3)底部,所述固定套筒(11)内安装有伸缩套筒A(12),所述伸缩套筒A(12)内安装有伸缩套筒B(13),所述伸缩套筒B(13)内开设有进气管道(14),所述进气管道(14)入口与连接气管(10)相连接,且可通过进气管道(14)向固定套筒(11)内充气,使得伸缩装置(4)逐级下压,所述固定套筒(11)底部侧边开设有进气口(15),所述伸缩套筒A(12)侧边开设有Z形连通管(16),所述Z形连通管(16)将固定套筒(11)与伸缩套筒A(12)之间的缝隙和伸缩套筒A(12)与伸缩套筒B(13)之间的缝隙相连通,所述上升气缸(7)与进气口(15)相连接,并通过Z形连通管(16)将伸缩装置(4)逐级回升。

一种高精度气动压合设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高精度气动压合设备。

背景技术

[0002] 传统的气动压合设备都是单气缸进行工作,每次往复运动一次,气缸则相反的需要进行做工,容易损坏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高精度气动压合设备,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种高精度气动压合设备,包括压合设备主体、承压台、顶盖、伸缩装置、压合板、下压气缸、上升气缸、滑动槽、连接滑块、连接气管,所述压合设备主体前端顶部安装有承压台,所述压合设备主体上方安装有顶盖,所述顶盖底部安装有伸缩装置,所述伸缩装置底部安装有与承压台相匹配的压合板,所述顶盖顶部安装有下压气缸和上升气缸,所述压合设备主体中部前端开设有滑动槽,所述滑动槽内安装装有连接滑块,所述连接滑块前端通过连接气管与伸缩装置底部相连接,所述下压气缸内部通过连接管与连接滑块上的连接气管相连接,且通过下压气缸控制伸缩装置下压,所述上升气缸内部通过连接管与伸缩装置上方相连,控制伸缩装置回升。

[0006] 优选的:所述伸缩装置还包括有固定套筒、伸缩套筒A、伸缩套筒B、进气管道、进气口和Z形连通管,所述固定套筒安装在顶盖底部,所述固定套筒内安装有伸缩套筒A,所述伸缩套筒A内安装有伸缩套筒B,所述伸缩套筒B内开设有进气管道,所述进气管道入口与连接气管相连接,且可通过进气管道向固定套筒内充气,使得伸缩装置逐级下压,所述固定套筒底部侧边开设有进气口,所述伸缩套筒A侧边开设有Z形连通管,所述Z形连通管将固定套筒与伸缩套筒A之间的缝隙和伸缩套筒A与伸缩套筒B之间的缝隙相连通,所述上升气缸与进气口相连接,并通过Z形连通管将伸缩装置逐级回升。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型设计合理,通过双气缸控制起降,操作简单方便,不会对单气缸造成过渡的损耗,使用寿命更长。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型高精度气动压合设备的结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型高精度气动压合设备的结构示意图。

[0010] 图中:1、压合设备主体,2、承压台,3、顶盖,4、伸缩装置,5、压合板,6、下压气缸,7、上升气缸,8、滑动槽,9、连接滑块,10、连接气管,11、固定套筒,12、伸缩套筒A,13、伸缩套筒B,14、进气管道,15、进气口,16、Z形连接管。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步阐述：

[0012] 如图1-图2所示，一种高精度气动压合设备，包括压合设备主体1、承压台2、顶盖3、伸缩装置4、压合板5、下压气缸6、上升气缸7、滑动槽8、连接滑块9、连接气管10，所述压合设备主体1前端顶部安装有承压台2，所述压合设备主体1上方安装有顶盖3，所述顶盖3底部安装有伸缩装置4，所述伸缩装置4底部安装有与承压台2相匹配的压合板5，所述顶盖5顶部安装有下压气缸6和上升气缸7，所述压合设备主体1中部前端开设有滑动槽8，所述滑动槽8内安装装有连接滑块9，所述连接滑块9前端通过连接气管10与伸缩装置4底部相连接，所述下压气缸6内部通过连接管与连接滑块9上的连接气管10相连接，且通过下压气缸6控制伸缩装置4下压，所述上升气缸7内部通过连接管与伸缩装置4上方相连，控制伸缩装置4回升。所述伸缩装置4还包括有固定套筒11、伸缩套筒A12、伸缩套筒B13、进气管道14、进气口15和Z形连通管16，所述固定套筒11安装在顶盖3底部，所述固定套筒11内安装有伸缩套筒A12，所述伸缩套筒A12内安装有伸缩套筒B13，所述伸缩套筒B13内开设有进气管道14，所述进气管道14入口与连接气管10相连接，且可通过进气管道14向固定套筒11内充气，使得伸缩装置4逐级下压，所述固定套筒11底部侧边开设有进气口15，所述伸缩套筒A12侧边开设有Z形连通管16，所述Z形连通管16将固定套筒11与伸缩套筒A12之间的缝隙和伸缩套筒A12与伸缩套筒B13之间的缝隙相连通，所述上升气缸7与进气口15相连接，并通过Z形连通管16将伸缩装置4逐级回升。

[0013] 本实用新型的工作原理：进气管道14入口与连接气管10相连接，下压气缸6可通过进气管道14向固定套筒11内充气，使得伸缩装置4逐级下压，通过上升气缸7与进气口15相连接充气，并通过Z形连通管16可将伸缩装置4逐级回升。

[0014] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，因此等同范围内的同等变化都囊括在本实用新型范围内。

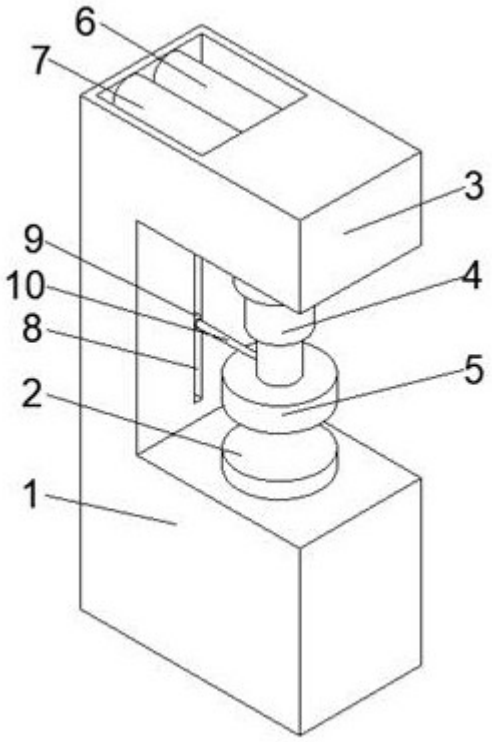


图1

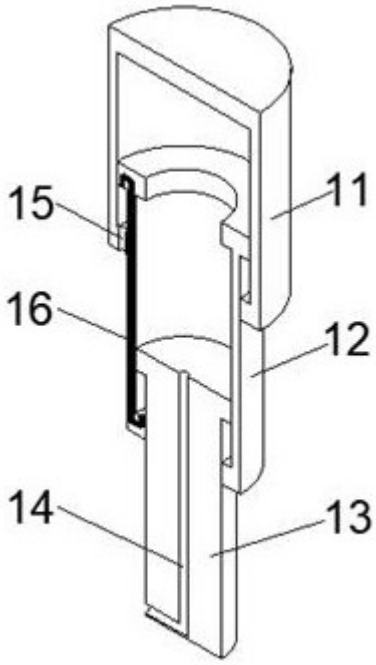


图2